MATERIAL DE PREPARACIÓN - INTERROGACIÓN 2

Problemas Propuestos Preparación I2

Para cada uno de los siguientes problemas, justifique matemáticamente cada una de sus afirmaciones, cualquiera de las dudas que pueden surgir pueden enviarse al correo `viceromeveliz@estudiante.uc.cl` o al instagram @mate.raptor.

Problema 1

(a) Sea $f(x) = \ln(x^2+1)$. Demuestre que la representación en serie de potencias de $f(x)$ centrada en $x = 0$ es:

$$\ln(x^2+1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{2n+2}$$

Indique su radio de convergencia.
(b) Utilizando el resultado anterior, exprese la función $(x^3+1)\ln(x^2+1)$ como una suma de dos series de potencias centradas en $x = 0$.
(c) Sabiendo que el valor exacto de la integral definida es:

$$\int_0^1 (x^3+1)\ln(x^2+1)dx = \ln(2) + \frac{\pi}{2} - \frac{15}{8}$$

Demuestre que:

$$\ln(2) + \frac{\pi}{2} - \frac{15}{8} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \left(\frac{1}{(n+1)(2n+6)} + \frac{1}{(n+1)(2n+3)} \right)$$

Problema 2

Determina el radio e intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}.$$

Problema 3

Considera los planos $\Pi_1 : 3x - 2y + z = 1$ y $\Pi_2 : 2x + y - 3z = 3$.
a) Encuentra una ecuación paramétrica para la recta de intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$.

Problema 4

Sean $P(1,2,3)$, $Q(1,-1,-2)$ y $R(0,0,0)$.
a) Halla la ecuación del plano que pasa por P, Q, R.
b) Calcula el área del triángulo PQR.
c) Da la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular al plano anterior.

Problema 5

Determine y grafique el dominio de la función definida mediante la fórmula

$$f(x,y) = \sqrt{\frac{y-x^2}{25-x^2-4y^2}}.$$

Problema 6

Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2+y^2-x^2\cos(x^2+y^2)-y^2\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^3} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ a & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Determine el valor de a para que $f(x,y)$ sea continua en $(0,0)$.

Problema 7

Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2+x^2y}{x^2+y^2}$$

Problema 8

Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y\sin(x^2)}{x^4+y^2}$$

Problema 9

Determine el radio y el intervalo de convergencia de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(x+3)^n}{n2^n}$. Recuerde los extremos del intervalo.

Problema 10

Encuentre la representación en serie de Potencias para la función $f(x) = x^2\arctan(x^3)$ e indique su radio de convergencia.

Problema 11

Utilice una serie de potencias para aproximar la integral definida $\displaystyle\int_0^{0,2} \frac{\ln(1+x)}{x}dx$ con un error estrictamente menor a 10^{-4}. Asegúrese de justificar rigurosamente la cota de error.

Problema 12

encuentre una serie de potencias para $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ indique su radio de convergencia y utilícela para evaluar la suma numérica exacta $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

Problema 13

Determine el radio de convergencia de la serie de potencias $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^n}{n^n}$.

Problema 14

Determine el intervalo de convergencia absoluta y condicional para la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{n(\ln n)^2}$.

Problema 15

Exprese la función $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-x-2}$ como una serie de potencias centrada en $x = 0$. Indique su radio de convergencia.

Problema 16

Calcule el siguiente límite utilizando series de Taylor : $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3}$.

Problema 17

Determine la serie de Taylor de la función $f(x) = \cos^2(x)$ centrada en $a = 0$.

Problema 18

Encuentre todos los valores de $p \in \mathbb{R}$ para los cuales el intervalo de convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n^p}$ es un intervalo cerrado.

Problema 19

Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ la solución a la ecuación diferencial $f''(x) + f(x) = 0$ con condiciones iniciales $f(0) = 0$ y $f'(0) = 1$. Determine la fórmula general para c_n e identifique de qué función elemental se trata.

Problema 20

Encuentre la representación en serie de potencias de $f(x) = \ln(3 - x)$ centrada en $x = 1$ y especifique su radio de convergencia.

Problema 21

Exprese la función $F(x) = \int_0^x \sin(t^2)dt$ como una serie de potencias centrada en el origen. Calcule cuántos términos de la serie son necesarios sumar para aproximar $F(0{,}5)$ con un error menor a 10^{-5}.

Problema 22

Demuestre que la serie de potencias $J_0(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$ converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

Problema 23

Calcule el valor exacto de la serie numérica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{3^n}$ utilizando propiedades de las series de potencias.

Problema 24

Considere los puntos $A(1, -1, 2)$, $B(2, 1, 3)$ y $C(-1, 2, -1)$. Encuentre la distancia ortogonal más corta desde el origen de coordenadas al plano que contiene a estos tres puntos.

Problema 25

Dadas las rectas paramétricas $L_1(t) = \langle 1 + 2t, -t, 3 + t\rangle$ y $L_2(s) = \langle s, 1 + s, -2\rangle$. Demuestre que son alabeadas y calcule la distancia mínima entre ellas.

Problema 26

Halle la ecuación general del plano que contiene a la recta de intersección de los planos $\Pi_1 : x - y + z = 2$ y $\Pi_2 : 2x + y - 3z = 1$ y que además pasa por el punto $P(3, 0, -1)$.

Problema 27

Considere el plano $\Pi : 2x - 3y + z = 6$ y la recta $L : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3}$. Encuentre el punto exacto de intersección y el ángulo que forman la recta y el plano.

Problema 28

Demuestre que las rectas $L_1 : x = 1+t, y = 2-t, z = 3t$ y $L_2 : x = 2-s, y = 1+2s, z = 4+s$ se intersecan en un único punto y determine la ecuación del plano que contiene a ambas.

Problema 29

Demuestre que: $||\vec{a} \times \vec{b}||^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = ||\vec{a}||^2||\vec{b}||^2$ para cualesquiera vectores $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$.

Problema 30

Encuentre el lugar geométrico de los puntos en $\mathbb{R}^3$ cuya distancia al punto $A(1, 0, 0)$ es exactamente el doble de su distancia al punto $B(-1, 0, 0)$. Exprese la ecuación resultante y describa qué superficie representa.

Problema 31

Demuestre que los planos $\Pi_1 : 2x - y + 3z = 4$ y $\Pi_2 : 4x - 2y + 6z = 1$ son estrictamente paralelos y calcule la distancia que los separa.

Problema 32

Considere una partícula cuya posición en el instante t está dada por los puntos $P(t) = (t, t^2, t^3)$. Encuentre la ecuación general del plano determinado por las posiciones de la partícula en los instantes $t = -1$, $t = 0$ y $t = 1$.

Problema 33

Determine y bosqueje en el plano cartesiano el dominio de la función $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2) + \sqrt{x^2 + 4y^2 - 4}$.

Problema 34

Halle analítica y gráficamente el dominio de la función $g(x, y) = \sqrt{\frac{x^2-y}{x-1}}$.

Problema 35

Determine el dominio de la función $h(x, y) = \arcsin(x^2 + y^2 - 2)$. Identifique geométricamente qué curvas representan las fronteras interior y exterior de esta región.

Problema 36

Bosqueje detalladamente el dominio de la función $f(x, y) = \ln(y \sin(x))$ restringido únicamente al rectángulo $[-2\pi, 2\pi] \times [-5, 5]$.

Problema 37

Encuentre el dominio de $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{36-x^2-y^2-z^2}}$ y describa geométricamente este conjunto sólido en el espacio tridimensional.

Problema 38

Dibuje varias curvas de nivel representativas para la función $f(x, y) = e^{xy}$. En particular, analice y grafique el comportamiento para los niveles $k = 1/2$, $k = 1$ y $k = 2$.

Problema 39

Determine el dominio de $f(x, y) = \frac{\sqrt{x-y}}{\ln(y+1)}$ y represéntelo gráficamente, prestando especial atención a dejar claro en su dibujo qué fronteras están excluidas y cuáles incluidas.

Problema 40

Considere la función $f(x, y) = \sqrt{1 - |x| - |y|}$. Determine y dibuje su dominio.

Problema 41

Identifique y describa algebraicamente la familia de curvas de nivel de la función $f(x,y) = \frac{y}{x^2+1}$.

Problema 42

Dada la superficie definida por $z = \ln(x^2+y^2)$. Determine si las curvas de nivel están equiespaciadas cuando z aumenta de forma estrictamente lineal. Justifique geométricamente.

Problema 43

Determine y grafique el dominio de $f(x,y) = \sqrt{\cos(x^2+y^2)}$ sujeto a la restricción adicional de que $x^2+y^2 \leq 2\pi$.

Problema 44

Bosqueje el conjunto de puntos (x,y) en el plano cartesiano en los cuales la función $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2-y^2}} + \ln(1-x)$ está bien definida.

Problema 45

Determine qué tipo de superficies representan los conjuntos de nivel $w = c$ para la función de tres variables $w(x,y,z) = x^2+y^2-z^2$. Analice por separado los casos $c > 0$, $c = 0$ y $c < 0$.

Problema 46

Determine todos los valores del parámetro $k > 0$ para los cuales el siguiente límite existe y es igual a cero:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{(x^2+y^2)^k}$$

Problema 47

Estudie formalmente la continuidad en el origen de la siguiente función:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Problema 48

Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

Problema 49

Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$

Problema 50

Considere la función $f(x,y) = \frac{x^2\sin^2(y)}{x^2+2y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ y $f(0,0) = 0$. ¿Es la función continua en el origen? Justifique formalmente.

Problema 51

Estudie la existencia del límite $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$. Si existe, calcule su valor exacto.

Problema 52

Demuestre que a pesar de que el límite existe y vale 0 a lo largo de cualquier recta $y = mx$, la función no tiene límite en el origen: $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^4+y^2}$.

Problema 53

Evalúe el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

Problema 54

Determine el conjunto continuo máximo de la función $f(x,y) = \ln(1-x^2-y^2)$. Indique algebraicamente cómo se comporta la función a medida que el punto (x,y) se acerca a la frontera de su dominio.

Problema 55

Encuentre el valor de L que hace que la función sea continua en todo $\mathbb{R}^2$:

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{xy} & xy \neq 0 \\ L & xy = 0 \end{cases}$$

Problema 56

Analice la existencia del límite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4-y^4}{x^2+y^2}$$

Problema 57

Demuestre formalmente que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$.

Problema 58

Estudie la continuidad de la función en el punto $(0,0)$. En caso de ser discontinua, indique formalmente si es una discontinuidad evitable o esencial:

$$h(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^4+y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Problema 59

Determine, si existe, el límite $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \dfrac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$.

Problema 60

Considere la función $f(x,y) = (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$ para $(x,y) \neq (0,0)$. Determine el valor que se le debe asignar a $f(0,0)$ para que la función resulte ser continua en el origen, demostrando rigurosamente que dicho límite efectivamente existe.

Problema 61

Calcule la suma exacta de la siguiente serie numérica, utilizando las propiedades operacionales de las series de potencias:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

Problema 62

Estudie el siguiente limite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2(y-\sin(x))}{x^4+(y-\sin(x))^2}$$

Problema 63

Determine todos los valores de las constantes $a > 0$ y $b > 0$ tales que la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n(x-2)^n}{n^b}$$

tenga como intervalo de convergencia exactamente el conjunto $[1, 3)$.

Problema 64

Determine rigurosamente el dominio de la función $f(x,y) = \arcsin\left(\frac{y}{x}\right) + \sqrt{1-x^2-y^2}$ y represéntelo gráficamente de forma detallada.

Problema 65

Determine si la siguiente función es continua en el origen:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Problema 66

Dos partículas se mueven en el espacio con trayectorias dadas por $\vec{r}_1(t) = \langle t, 1-t, 2+t\rangle$ y $\vec{r}_2(s) = \langle 3-s, 2s, 1\rangle$. Determine si las partículas pueden chocar en algún punto. En caso negativo, encuentre la distancia mínima posible que habrá entre sus trayectorias.

Problema 67

Determine la serie de Maclaurin para la función $f(x) = \frac{x}{(1-x^2)^2}$ y utilícela para evaluar analíticamente la suma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{2n}}$$

Problema 68

Determine todos los valores del parámetro $\alpha > 0$ para los cuales se cumple la siguiente igualdad:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|x|^\alpha y^2}{x^2+y^4} = 0$$

Problema 69

Encuentre el valor exacto del siguiente límite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{x^2+y^2} - 1 - x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Problema 70

Considere la superficie esférica de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y el plano $\Pi : Ax + By + Cz = D$. Demuestre que la condición necesaria y suficiente para que el plano sea tangente a la esfera es que $D^2 = R^2(A^2 + B^2 + C^2)$.



Problema Especial (El Inspector Felino)

El gato de la imagen es un estricto inspector de calidad térmica. Al revisar su nueva manta de descanso, nota un extraño comportamiento topológico en el centro exacto y decide modelar la distribución del calor mediante la función:

$$T(x,y) = \begin{cases} y\cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) + \frac{x^3 y}{x^6+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

El gato asegura que, según sus cálculos matemáticos (los cuales hizo mentalmente mientras te miraba fijamente), la temperatura presenta una ruptura térmica"(no es continua) en el centro $(0,0)$.

Demuestre formalmente si el gato tiene razón o si solo está tratando de manipularte psicológicamente para que le compres una manta nueva.